全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情

使用期间：2026 年 9 月 10 日—13 日

一、论文中的 AI 工具使用声明

选择	AI 工具使用声明原文
☑	本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试等辅助工作，详细使用情况见支撑材料。
□	本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

二、所用 AI 工具清单

序号	工具名称	版本或型号	提供方/入口	主要用途
1	OpenAI Codex	0.147.0	OpenAI / Codex CLI	代码调试与实现辅助
2	Reasonix	1.19.3	本机 CLI（npm 全局安装）	求解程序、绘图与文档实现辅助
3	Claude Code	2.1.270	Anthropic / Claude Code CLI	结果核验与一致性检查辅助

第一部分　使用概述

1.1 是否使用

本参赛队使用了 AI 工具，使用程度为中度辅助。AI 实质参与代码调试与实现、绘图实现、自动化检查和部分文字初稿；赛题阅读与问题拆解、模型选择、数学口径与参数设定、结果解释与最终结论、论文定稿与全部数值核对，均由参赛队独立完成。

1.2 使用环节总表

环节	是否使用	工具（名称+型号）	目的	对应位置
赛题阅读与问题拆解	未使用	—	参赛队独立读题、拆分子问题、明确约束	论文问题重述与问题分析
模型选择、数学口径与参数	未使用	—	参赛队独立选定模型结构、结算口径与参数	四问模型与最终结果
结果解释与结论判断	未使用	—	参赛队独立判断结果合理性与结论	各问结果分析与结论
论文定稿与数值核对	未使用	—	参赛队独立审定终稿并逐项核对数值	论文全文与结果表
数据预处理实现	辅助使用	Reasonix	口径由参赛队定，AI 实现并调试	preprocess.py、自主生成数据
求解程序实现与调试	辅助使用	Reasonix、OpenAI Codex	模型由参赛队定，AI 起草代码，参赛队审查后重跑	四问求解程序
绘图与版式实现	辅助使用	Reasonix	数据与版式要求由参赛队定，AI	中间结果图表/图件

			实现	
核验与一致性检查	辅助使用	Claude Code	检查项由参赛队定，AI 写脚本，参赛队判定	测试、关键结果
文字润色与格式整理	辅助使用	OpenAI Codex、Claude Code	仅语言组织，不改数值与结论	论文相应章节

1.3 使用情况综述

AI 工具主要承担代码调试与实现、绘图实现和自动化检查等辅助工作，并参与部分文字初稿。凡决策性工作均由参赛队独立完成：读题与问题拆解、模型与结算口径的选定、参数取值、结果判断和最终定稿。对 AI 输出，参赛队逐项审查其变量含义、约束、边界与数据接口，通过物理守恒、样本外回测和独立复算核验，不一致即修改、重跑或弃用。核心建模与分析由参赛队主导。

第二部分　分环节使用记录

2.1 数据预处理实现

条目	填写内容
是否使用 / 时间	辅助使用；2026 年 9 月 10 日—11 日
工具及版本	Reasonix（1.19.3）
提示词摘要	按附件实际结构实现 10 min 时间映射、功率转电量与非前视预测面板。
AI 输出与处置	AI 辅助编写数据读取、转换和检查代码。 预处理口径（时间标签、单位换算、缺失与非负处理）由参赛队确定；参赛队核对列结构与日期边界后运行。
核验与对应位置	preprocess.py；自主生成数据；维度与守恒断言。

2.2 求解程序实现与调试

条目	填写内容
是否使用 / 时间	辅助使用；2026 年 9 月 10 日—13 日
工具及版本	Reasonix（1.19.3）、OpenAI Codex（0.147.0）
提示词摘要	将参赛队已选定的模型（问题一 LP、问题二/三情景随机规划与 DP 执行器、问题四因果价格与四时刻滚动）实现为可运行程序。
AI 输出与处置	AI 起草代码骨架并协助定位平衡式、SOC 索引与费用目标问题。 模型结构、结算口径与参数由参赛队选定；参赛队审查程序逻辑、修正参数并重跑全年结果，错误版本被覆盖或归档。
核验与对应位置	四问求解程序；测试 54 项通过；五个结果表经结构审核。

2.3 绘图与版式实现

条目	填写内容
是否使用 / 时间	辅助使用；2026 年 9 月 10 日—13 日
工具及版本	Reasonix（1.19.3）
提示词摘要	生成结果图并调整中文字体、图例、布局、颜色和坐标轴。
AI 输出与处置	AI 辅助编写绘图程序并按版式要求多次修改图形。 图的内容、数据来源与版式规则由参赛队确定；参赛队逐图核对数据、单位和表达，锁定最终图源。
核验与对应位置	plot_q1.py—plot_q4.py；中间结果图表/图件；锁定图哈希核验。

2.4 核验与一致性检查

条目	填写内容
是否使用 / 时间	辅助使用；2026 年 9 月 12 日—13 日
工具及版本	Claude Code（2.1.270）
提示词摘要	建立功率平衡、SOC 递推、非前视、Excel 结构和论文数字一致性检查。
AI 输出与处置	AI 辅助编写测试与审计脚本并复核关键数字。 检查项与判据由参赛队确定；参赛队分析失败项，修正旧模型契约和运行环境后重新验收。
核验与对应位置	pytest 54 项通过；关键结果 JSON；result1—result4-3.xlsx。

2.5 文字润色与格式整理

条目	填写内容
是否使用 / 时间	辅助使用；2026 年 9 月 12 日—13 日
工具及版本	OpenAI Codex（0.147.0）、Claude Code（2.1.270）
提示词摘要	对已冻结事实的说明文字作语言组织与格式整理，并协助调整参考文献格式。
AI 输出与处置	AI 提供文字润色建议与格式意见。 仅作语言组织，不改变数值与结论；所有数字、模型名称和文献真实性由参赛队核对确认。
核验与对应位置	论文相应章节、参考文献和结果表。

2.6 未使用 AI 的环节汇总

环节	说明
赛题阅读与问题拆解	参赛队独立完成，AI 未参与
模型选择、数学口径与参数	参赛队独立完成，AI 未参与
结果解释与结论判断	参赛队独立完成，AI 未参与
论文定稿与全部数值核对	参赛队独立完成，AI 未参与

第三部分　提示方式与典型交互摘录

3.1 主要提示方式

方式	是否使用	说明
对话中描述题意和约束	是	用于核对实现口径
提供文件与运行结果	是	用于检查数据结构、代码和异常结果
粘贴报错或测试结果	是	用于定位程序问题并提出修正
要求生成或修改图表	是	用于绘图程序和版式调整

3.2 典型交互一：时段与单位核对

项目	内容
本队提示	确认附件中的 0:10 对应哪个 10 min 区间，并避免 kW 与 kWh 混用。
AI 回复摘要	建议按区间终点解释 0:10，并在优化前将功率乘以 1/6 转换为电量。
本队处置	回读附件末列 0:00+1，人工确认映射；在预处理程序加入时间和单位断言。

3.3 典型交互二：程序错误与结果复核

项目	内容
本队提示	检查问题四费用异常和滚动执行结果，要求定位模型或程序错误。
AI 回复摘要	协助排查目标函数、富余供能、价格系数和跨日 SOC 索引。
本队处置	逐项修改后重跑，使用离线下界、守恒残差和写表审计确认结果。

3.4 典型交互三：图表修改

项目	内容
本队提示	调整图例、面板布局、横轴宽度和热力图零值颜色。
AI 回复摘要	修改绘图程序并输出候选图。
本队处置	人工目测并继续修订；最终将三张确认图锁定并核验哈希。

第四部分　人工贡献与核验

4.1 人工贡献事项

事项	是否本队独立完成	说明
赛题阅读与问题拆解	是	参赛队独立完成，AI 未参与
模型假设与符号定义	是	参赛队独立完成，AI 未参与
模型结构与结算口径	是	参赛队独立选定，AI 未参与决策
数学推导与参数设定	是	参赛队独立完成关键推导并确定参数
结果分析与结论判断	是	参赛队独立判断结果合理性与结论
论文定稿与数值核对	是	参赛队独立审定终稿并逐项核对数值
程序实现与数据处理	否	AI 辅助实现，参赛队逐段审查、修改并重跑
图表制作	否	AI 辅助实现，参赛队核对数据、单位与最终版式
文字润色与格式整理	否	AI 提供润色建议，最终内容由参赛队审定
文献资料	是	文献检索、引用与真实性由参赛队核验，AI 未参与

4.2 人工贡献综述

参赛队从题面解释、模型选择到最终结果判断始终承担决策责任：读题、拆解问题、选定模型与结算口径、确定参数、解释结果并审定终稿，全部由参赛队独立完成。AI 的参与限于实现层——代码起草与调试、绘图实现、核验脚本编写和文字润色。对 AI 生成的代码，队员检查变量含义、目标函数、约束、边界和数据接口，并通过样本外回测、物理守恒、离线下界及自动化测试进行核验；对图表和文字，队员逐项核对数据来源、单位、模型名称和结论，发现不一致即要求修正、重跑或弃用。核心建模与分析由参赛队主导，AI 输出未经人工审查时不进入最终成果。